

■令和元年度 (2019年度)

論文事例4 (上下水道一下水道)

(問題は148ページ)

・添削後 (1枚目/5枚目)

平成元年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

(1) プロジェクト内容

① プロジェクト名称と概要

私が取り上げるプロジェクトは下水道管渠施設改築業務で、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務である。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、主担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

標準耐用年数が超過した下水道管渠施設が急増し、劣化対策や耐震性能確保を目的とした改築業務が増加したことから、本来主担当技術者となる熟練技術者が不足する状況となった。そのため、習熟度の低い不慣れた技術者を主担当技術者とする必要が生じた。

② プロジェクトの目的

目的としては、以下の内容が挙げられる。

- ・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
- ・安全・安心な暮らしの確保
- ・下水道の効率的な事業運営

③ プロジェクトが創出した成果物

本業務の対象延長はL=800mで、対象断面は1300mm~2400mmの形状から選定した8断面を対象とする馬蹄形渠となる。この既存馬蹄形渠の調査結果を基に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

④ ヒューマンエラーの事例

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

令和元年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後 (2枚目/5枚目)

平成元年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

1. 計画段階について (管路内調査)

a. ヒューマンエラーの内容とその影響

管路内調査では、内空断面測定のために管路内測量作業を実施する上で、1mの誤差が生じてしまった。当初管底部の堆積物という憶測で作業を進めたが、通常では考えられない堆積高さから再調査が必要となり、これを追加することで作業工程に遅れが生じた。

b. 発生した原因

調査は、閉鎖的な空間の中で視界も乏しく、酸欠や有毒ガス発生など危険性を秘め、下水流下状態での劣悪な作業環境であった。そのため、数多く制約条件の調査を実施する必要があるが、技術者の負担増、モチベーション低下、不注意等により測量誤差が発生した。これに対し、技術者の負担軽減のために、制約条件を省略すると、安全確保が不十分となり、人の能力発揮と安全確保のトレードオフが生じてしまう。

c. そのときに取られた対応

作業工程遅延は、他業務の担当技術者に応援を頼み、調査工程は最小限の遅れに留めることができた。

d. その後の再発防止対策

改築業務が増加していく中で、管路内調査経験を積んだ外注会社が増え、作業ミス記録の蓄積も進んでいった。その後の安全対策は調査の外注化、作業ミスの解消にはチェックリストが採用された。これにより、作業工程の遵守が図られた。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

令和元年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成元年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

2. 実施設計について（構造解析）

a. ヒューマンエラーの内容とその影響

解析作業は、断面形状や埋設深度の組合せによる入力不足から入力ミスを引き起こした。これは改築構造評価の過誤に繋がり、改築材料の数量変更が発生した。

b. 発生した要因

タイトな工程を遵守した構造解析は、迅速な情報共有が必要であるが、情報共有のシステムを確立する（工程管理）と情報管理のトレードオフの関係となってくる。

c. そのときに取られた対応

応急処置の対応は、継続雇用の高年齢技術者を指導役として配置し、担当者への構造解析に対する教育的指導や適切な資料提供による情報共有を図った。更に指導役には、入力値のチェックや構造計算結果の照査を実施させたことで、正確な構造評価に繋がった。

d. その後の再発防止対策

品質面の確保については、対象技術者への構造計算参加を促し、社内勉強会やOFF-JTへの積極的な参加を促し、教育訓練を図った。参考資料や過去の成果物情報については、社内LANの活用やデータベースの共有化を基に、より早く正確な情報提供ができるようシステムを整備した。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

令和元年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成元年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(2) 今後発生するヒューマンエラーについて

(a) 今後発生する可能性が有るヒューマンエラー

① ヒューマンエラーの概略とプロジェクトの影響

今後下水道事業を継続していく上では、技術者の減少、維持管理業務の増加により、業務工程に追われて少、チェック漏れ・照査不足が発生しやすくなり、更に担当技術者の習熟度不足や作業ミスによる設計ミスや施工ミス、施工後の設計ミスが発覚した場合、工期短縮やコスト増加、品質確保の観点から、安全管理の徹底や技術者の育成、人材の確保が求められる。危険性増大、作業工程の短縮、コスト削減、工期短縮の観点から、安全管理の徹底や技術者の育成、人材の確保が求められる。危険性増大、作業工程の短縮、コスト削減、工期短縮の観点から、安全管理の徹底や技術者の育成、人材の確保が求められる。

② ヒューマンエラーの発生要因は以下の状況が挙げられる。危険性増大、作業工程の短縮、コスト削減、工期短縮の観点から、安全管理の徹底や技術者の育成、人材の確保が求められる。

(b) 今後発生する可能性が有るヒューマンエラー

① ICT調査による管路内調査やICタグマンホール調査により、管路内の安全管理には人数や時間をかける必要

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

令和元年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（5枚目／5枚目）

平成元年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

がなく、更に調査結果等は、データ移行による処理となるため、記載ミスの防止にも繋がる。よって、ICT調査はQCD確保、重大事故の抑制に貢献できる。

・高齢者や女性の有効活用

ICT技術は労働負荷の低減となり、これまで不可能だった高齢者や女性の労働力を生かせることが可能となる。そこで、作業の一部を任せることで、技術者には余裕時間が生まれ、教育時間に割り当てることで、習熟度不足を解消させ、ヒューマンエラーの軽減に繋げることが可能となる。

②技術の方策による乗り越えなければならない課題

技術の方策は、ICT技術だけでは乗り越えられない経験的な要素がある。この部分は、熟練技術者から技術継承が必要となってくるが、高齢化により熟練技術者が不足していく状況である。そのため、早急なナレッジマネジメントの導入が必要とされ、導入にあたっては、熟練技術者の暗黙知を形式知に変換し、組織知としてマニュアル化を進めていくことが求められる。

更に以下の対応が考えられる。

・最新技術情報を構築するために対応できる情報管理体制を整えておく。

・技術の向上は、これまでの働き方に変化を生じさせてしまう。これに対応できない技術者には、メンタルヘルスの実施など留意しておく必要がある。以上

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成30年度（2018年度）

論文事例1（建設—鉄道）

（問題は107ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

(1)①事業・プロジェクト等の名称及び概要：私が取り上げる事業は、〇〇駅改良工事である。この事業は、周辺の事業者および自治体と一体的に行う〇〇駅周辺エリアの再開発の一環として、老朽化が進む駅構造物を抜本的に再編・再構築し、駅本屋およびコンコースの改良・増築するとともに商業施設を構築する。

②事業・プロジェクト等の目的：〇〇駅は、大正時代につくられた駅舎を増改築して使用してきたため、設備の老朽化や、容量不足による朝タラッシュ時間帯のホーム上、コンコースの混雑、バリアフリー設備の未整備といった課題がある。再開発と併せ駅改良を行うことで、課題の解消を図るとともに、駅スペースの構築・再編により商業サービスを展開し鉄道利用者、地元住民、来街者にとって使用しやすく便利な駅を構築する。

③事業・プロジェクト等が創出している成果物：本事業により、駅設備の更新、スペース拡充による鉄道による移動サービスを創出するとともに、駅構内店舗等の増築により物販その他の商業サービスを創出する。さらに、構造物の取替・更新・補強により耐震性能、バリアフリー水準を満たした構造物を創出する。

④働き方が変化した事例：労働基準法の改正により労働者の残業時間の上限が設定された。これまで、鉄道建設プロジェクトにおいては、現地の施工、品質トラブル等への対応は、納期順守のため、長時間労働によ

●裏面は使用しないで下さい。

●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行